Requerimientos funcionales

Son las cosas que **el sistema debe hacer**:

1. **Gestionar la crianza de animales**, registrando y monitoreando los pollos disponibles.
2. **Registrar la cantidad de aves disponibles para la faena.**
3. **Gestionar la faena**, registrando el resultado y el peso obtenido.
4. **Gestionar el stock** de animales vivos, productos procesados, productos envasados y envases.
5. **Actualizar el stock** cuando se producen, almacenan o entregan productos.
6. **Gestionar pedidos y entregas**, permitiendo consultar su estado.
7. **Registrar el estado de los pedidos**, por ejemplo: solicitado, preparado, enviado/en camino, entregado, rechazado o devuelto.
8. **Gestionar el personal**, registrando información personal, cargo y antigüedad.
9. **Gestionar usuarios y permisos** según el rol y grado de responsabilidad.
10. **Gestionar ventas y cobranzas.**
11. **Registrar la producción mediante informes periódicos** e ingresar esa información al stock.
12. **Monitorear la crianza y la salud de los animales**, incluyendo controles sanitarios y reportes.
13. **Monitorear gases tóxicos mediante sensores.**
14. **Automatizar los comederos y bebederos** para garantizar alimento y agua.
15. **Registrar el estado de salud, mortalidad y diagnósticos veterinarios** de los animales.
16. **Planificar la faena** según el stock y la demanda.
17. **Controlar el peso promedio por lote de crianza.**
18. **Registrar la trazabilidad genética** y las configuraciones genéticas de las aves.
19. **Gestionar el stock en frío** y las cámaras frigoríficas.
20. **Gestionar el transporte refrigerado**, controlando la temperatura de los vehículos en tiempo real.
21. **Gestionar las compras de cereales e insumos.**
22. **Gestionar la bioseguridad y el control de acceso.**
23. **Generar reportes del índice de conversión alimenticia.**
24. **Realizar facturación electrónica para distribuidores.**
25. **Gestionar efluentes y abono orgánico.**
26. **Gestionar las condiciones ambientales.**
27. **Gestionar auditorías y certificaciones sanitarias** de los animales.
28. **Gestionar envases y etiquetas**, incluyendo la impresión de etiquetas.
29. **Registrar y actualizar los precios internacionales** para exportación.
30. **Mostrar un panel gráfico** con información de producción, cantidad de pollos y ventas para facilitar la toma de decisiones.

Requerimientos no funcionales

Son las **condiciones o características que debe cumplir el sistema**:

1. **Disponibilidad:** el sistema debe estar disponible el **99,9 % del tiempo**.
2. **Rendimiento:** debe responder rápidamente y evitar tiempos de espera para el usuario.
3. **Seguridad:** las conexiones deben utilizar **cifrado**.
4. **Diseño responsive:** la interfaz debe adaptarse a diferentes pantallas.
5. **Despliegue mediante contenedores:** se deben utilizar contenedores en el despliegue o en los servicios.
6. **Multidioma:** la aplicación debe soportar varios idiomas.
7. **Backups automáticos:** el sistema debe realizar copias de seguridad automáticamente.
8. **Protección contra ataques:** debe ser seguro frente a ataques como **inyecciones SQL y CSRF**.
9. **Escalabilidad horizontal:** el sistema debe poder aumentar automáticamente su capacidad cuando haya muchos usuarios.
10. **Funcionamiento online:** el funcionamiento offline **no está contemplado** en el sistema.